

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES
IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE
DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ
CAMEROUNAIS
CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B., AZEFACK K., MANGOUO J.

Juin 2026

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE
DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ
CAMEROUNAIS
CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B., AZEFACK K., MANGOUO J.

Juin 2026

[EN] AZEFACK K. — Orchestrateur (ouvre la séance)

“Good morning everyone. On behalf of our team — Azebaze Bahehebeg, Mangouo Jacky and myself, Azefack Kelcy — welcome to our defense. The project we are presenting today is called **Centrallmmo**, a real-estate data aggregator built for the Cameroonian market. I'll act as the thread of the presentation, while my two teammates will dive into the technical concepts in French. Let's begin.”

Les trois membres se lèvent et saluent le jury. | **Durée: ≈30 s**



Introduction

01

Présentation de la Structure d'Accueil

02

Travaux Réalisés

03

Bilan et Apports

04

Conclusion & Perspectives

05

[EN] AZEFACK K.

“Our presentation follows five parts. First, an **introduction** to the problem we tackled. Second, the **host company** where we built this — Smart Service Hub. Third, the **work we delivered**: architecture, database, scrapers, and our deduplication algorithm. Fourth, the **results and assessment**. And finally, our **conclusion and perspectives**.” | ≈ 30 s

Le Marché Immobilier

Croissance forte &
pénétration
mobile soutenue

Le Problème Central

Fragmentation extrême
Doublons & Opacité

Question de Recherche

Comment centraliser, dédupliquer et fiabiliser les
annonces immobilières camerounaises via une
plateforme mobile et web ?

- Secteur en croissance, mais **informel** et fragmenté.
- Annonces éparpillées sur plusieurs portails sans vérification.
- Aucun mécanisme de déduplication ni d'historique des prix.

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

2026-07-18

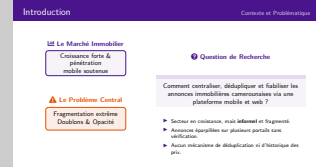
Introduction

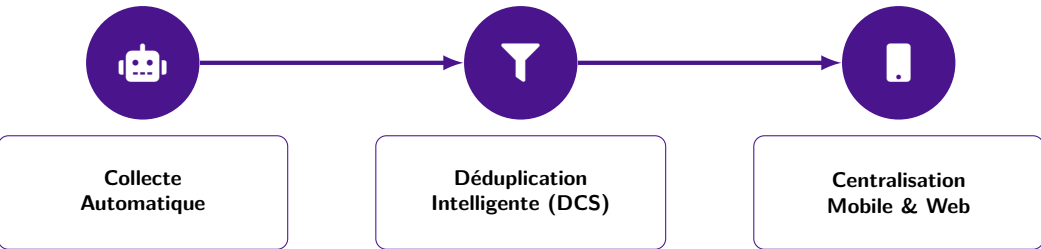
[EN] AZEFACK K. — introduit le contexte

“The real-estate sector is growing fast, mobile internet is rising. But the information is **fragmented**: listings scattered across many websites, no verification, no deduplication, no price history. A single house can appear three times on three portals with three different prices. Our research question: **how can we centralize, deduplicate and make reliable these listings through a mobile and web platform?**”

[FR] AZEBAZE B. — détaille le problème

“L'INS souligne qu'une large majorité des intermédiaires évoluent dans le secteur **informel**. Les prix sont opaques et incohérents, aucun acteur ne propose de vue unifiée. C'est cette opacité que Centrallmmo attaque.” | ≈1 min 30





🎯 Objectifs quantifiés

- ▶ Couvrir au moins **3 sources** d’annonces.
- ▶ Déduplication automatique inter-sources.
- ▶ API REST < 500 ms.

📅 Cadre

- ▶ Stage de **6 mois** (5 janv. — 30 juin 2026).
- ▶ Structure d’accueil : **Smart Service Hub**.
- ▶ Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH.

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

Introduction

[EN] AZEFACK K.
“Three concrete objectives: **automatic collection**, **intelligent deduplication**, **mobile and web centralization**. Quantitatively: at least three sources, an inter-source deduplication algorithm, a REST API under 500 ms, and a working Flutter app. Carried out during a **six-month internship** at Smart Service Hub, under Mr. Ngnitedem Oldrich.” | ≈1 min

Introduction

Objectifs du Projet

🎯 Objectifs quantifiés

- ▶ Couvrir au moins 3 sources d’annonces.
- ▶ Déduplication automatique inter-sources.
- ▶ API REST < 500 ms.

📅 Cadre

- ▶ Stage de 6 mois (5 janv. — 30 juin 2026).
- ▶ Structure d’accueil : Smart Service Hub.
- ▶ Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH.

📅 Création : 2023

📍 Yaoundé (Snac Emia)

💻 Startup IT

🎯 Cœur de métier

- ▶ Ingénierie logicielle sur mesure.
- ▶ Conseil et services informatiques.
- ▶ Sécurité des données.
- ▶ Formation aux nouvelles technologies.

🔧 Accueil du trinôme

Intégrés à la **Direction Technique, Service de Développement**, sous la supervision de **M. NGNITEDEM OLDRICH** en méthode Agile (Scrum).

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

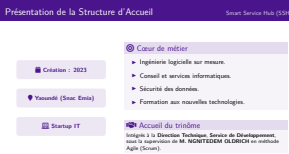
Présentation de la Structure d'Accueil

[EN] AZEFACK K. — présente l'entreprise

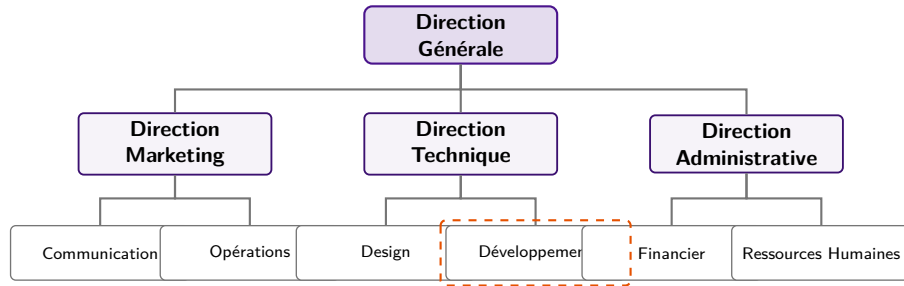
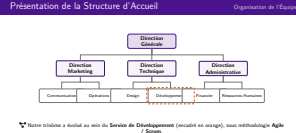
“The company that hosted us: Smart Service Hub — SSH — a young IT startup founded in 2023, based in Yaoundé at Snac Emia. Core business: custom software engineering, IT consulting, data security, training.”

[FR] MANGOUE J. — intégration du trinôme

“Notre trinôme a été intégré à la **Direction Technique**, au **Service de Développement**. Méthodologie **Agile / Scrum**, réunions hebdomadaires en présentiel ou en visio Google Meet, soumission régulière à notre encadreur.” | ≈1 min



Présentation de la Structure d'Accueil



Notre trinôme a évolué au sein du **Service de Développement** (encadré en orange), sous méthodologie **Agile / Scrum**.

[FR] AZEBAZE B. — présente l'organigramme

“La Direction Générale chapeaute trois pôles : Marketing, Technique, Administratif. Notre service — le **Service de Développement**, encadré en orange — dépend de la Direction Technique. C'est là que notre travail a pris forme, en synergie avec le service de Design.” | ≈ 45 s

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

Travaux Réalisés

Plateforme	Pays	Atouts	Limites
Mapiole	Cameroun	Grand catalogue local	❌ Aucune déduplication, pas d'historique
Kasastay	Cameroun	Focus résidences	❌ Catalogue restreint
KEUR-IMMO	Int. (12 pays)	Couverture large	❌ Saisie manuelle, pas de déduplication
Nyè Ta Piole	Cameroun	Contact propriétaire direct	❌ Catalogue restreint, pas d'historique
PUOL	Cameroun	Application mobile rapide	❌ Pas d'historique des prix

Constat Clé

Aucune plateforme n’offre de déduplication automatique inter-sources ni d’historique des prix. L’information est **redondante et opaque**.

Travaux Réalisés		Étude Comparative des Solutions Existantes	
Plateforme	Pays	Atouts	Limites
Mapiole	Cameroun	Grand catalogue local	❌ Aucune déduplication, pas d'historique
Kasastay	Cameroun	Focus résidences	❌ Catalogue restreint
KEUR-IMMO	Int. (12 pays)	Couverture large	❌ Saisie manuelle, pas de déduplication
Nyè Ta Piole	Cameroun	Contact propriétaire direct	❌ Catalogue restreint, pas d'historique
PUOL	Cameroun	Application mobile rapide	❌ Pas d'historique des prix

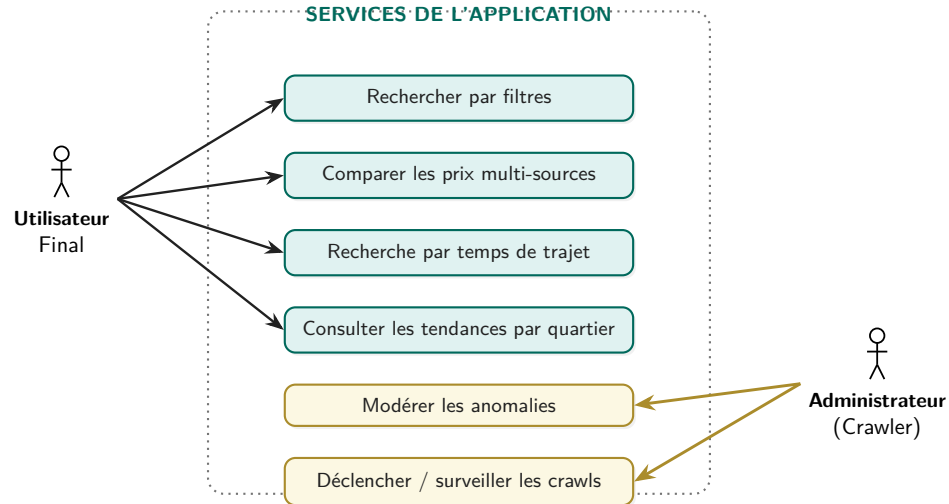
Constat Clé
Aucune plateforme n’offre de déduplication automatique inter-sources ni d’historique des prix. L’information est **redondante et opaque**.

[EN] AZEFACK K.

“Before building anything, we surveyed the existing landscape — five platforms in Cameroon and francophone Africa.”

[FR] MANGOUE J. — détaille le comparatif

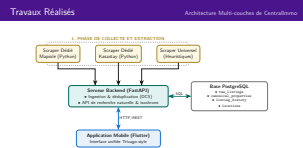
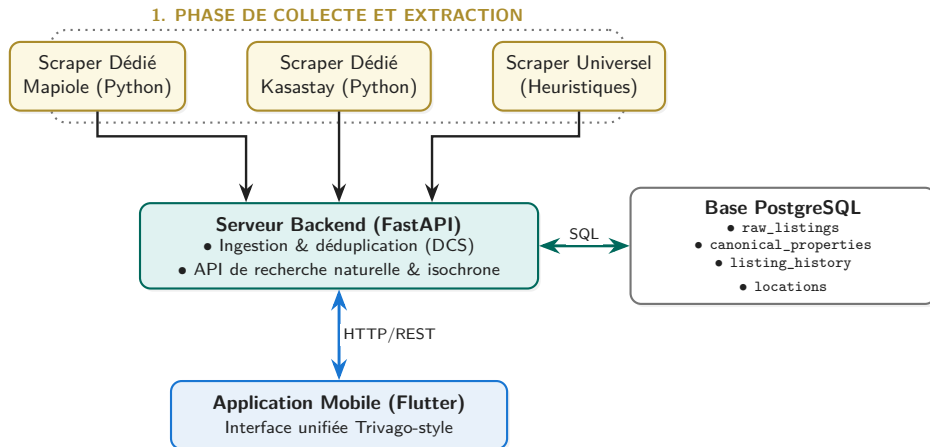
“Mapiole, Kasastay, KEUR-IMMO, Nyè Ta Piole, PUOL — chacun a ses atouts. Mais **tous partagent les mêmes limites** : saisie manuelle, aucune déduplication inter-sources, **aucun historique des prix**. C’est ce constat — redondance et opacité — qui a motivé notre travail.” | ≈1 min 30

**[EN] AZEFACK K.**

“From that observation, we modeled two actors. The **end user** — searches, filters, compares prices, uses travel-time search. And the **administrator** — moderates anomalies, triggers and monitors crawls.”

[FR] AZEBAZE B. — précise les cas d'usage

“L'utilisateur final : quatre usages — recherche par filtres, comparaison multi-sources, recherche isochrone, tendances par quartier. L'administrateur : modération des annonces ambiguës et contrôle des robots de collecte. Ces deux profils structurent toute l'interface.” | **≈1 min**



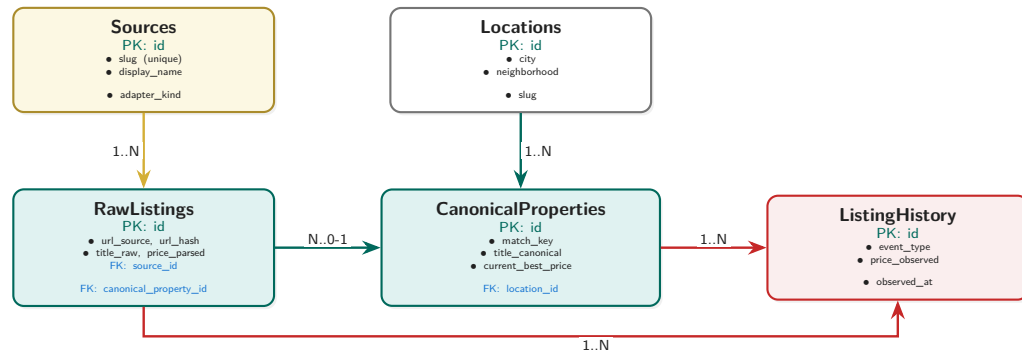
[EN] AZEFACK K.

“Now the technical core. Centrallmmo is built in three layers, top to bottom.”

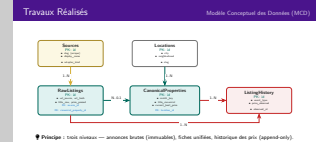
[FR] MANGOUE J. — explique l'architecture

“En haut, la **phase de collecte** : trois adaptateurs — Mapiole, Kasastay, et un scraper universel. Au centre, le **serveur FastAPI** : ingestion, DCS, recherche naturelle et isochrone. À droite, la **base PostgreSQL** : raw_listings, canonical_properties, listing_history, locations. En bas, l'**application Flutter** en HTTP/REST. L'application est volontairement agnostique de la source — esprit Trivago.”

| ≈1 min 30



💡 **Principe** : trois niveaux — annonces brutes (immuables), fiches unifiées, historique des prix (append-only).



[EN] AZEFACK K.

“The database is organized in three layers — a design choice central to everything we do.”

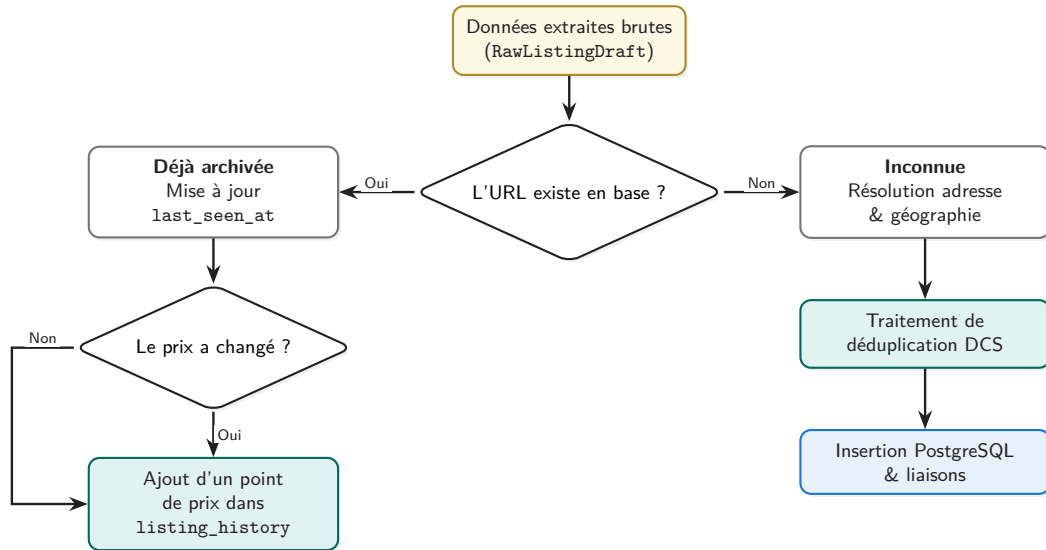
[FR] AZEBAZE B. — détaille le MCD

“Trois niveaux. **RawListings** : tout est stocké brut, **immuable**, pour garder la trace d'origine.

CanonicalProperties : la « Super-Annonce » qui regroupe les annonces d'une même maison.

ListingHistory : chaque changement de prix est **ajouté, jamais écrasé** — append-only. Principe

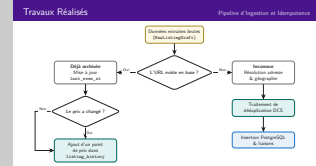
fondamental : **on n'écrase jamais un prix, on l'archive.**” | ≈1 min 30



2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

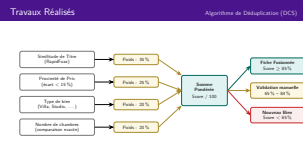
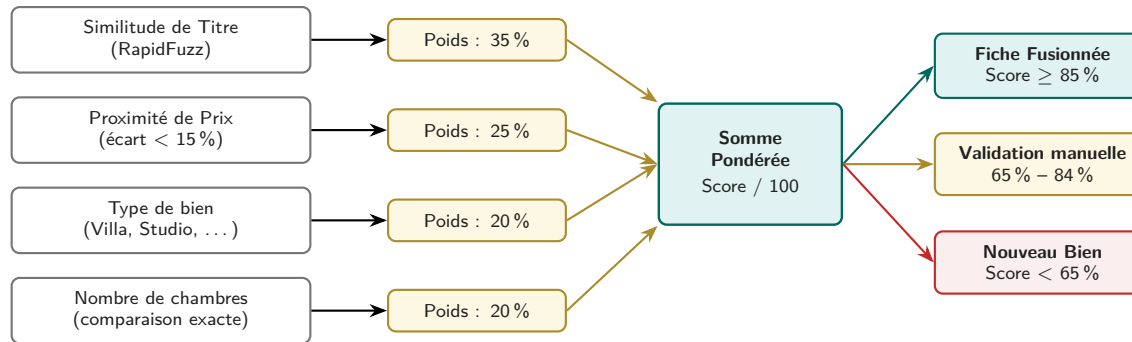
Travaux Réalisés

**[EN] AZEFACK K.**

“When a crawler sends a listing, we first check whether we’ve already seen it. This is **idempotence**, and it prevents us from creating duplicates in our own database.”

[FR] MANGOUE J. — détaille le logigramme

“On extrait la donnée, on regarde si l’URL existe. Si **oui** — re-crawl — on met à jour la date de visite et on compare le prix : s’il a changé, on ajoute un point dans `listing_history`. Si **non** — nouvelle annonce — on résout l’adresse, puis traitement DCS, puis insertion dans PostgreSQL.” | **≈1 min 30**



[EN] AZEFACK K. — slide technique clé

“This is the heart of our contribution: the **Duplicate Confidence Score**. It decides whether two listings, from two different sites, describe the same house.”

[FR] AZEBAZE B. — explique les facteurs

“Quatre critères : **similitude de titre** (RapidFuzz) — 35%. **Proximité de prix** (écart < 15%) — 25%. **Type de bien** — 20%. **Nombre de chambres** — 20%. Somme pondérée = score sur 100.”

[FR] MANGOUE J. — explique les décisions

“Trois décisions : score $\geq 85\%$ → **fusion automatique**. 65–84% → **validation manuelle**. < 65% → **deux biens distincts**. RapidFuzz en C++ permet des comparaisons rapides même sur un volume important.” | ≈ 2 min

Stack Technique

- ▶ **Frontend** : Flutter / Dart
- ▶ **Backend API** : Python / FastAPI
- ▶ **Base de données** : PostgreSQL
- ▶ **Web Scraping** : BeautifulSoup / requests
- ▶ **Similarité texte** : RapidFuzz (C++)
- ▶ **Ordonnanceur** : APScheduler

Outils & Gestion

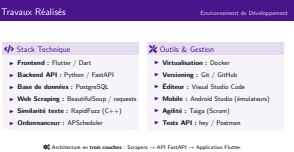
- ▶ **Virtualisation** : Docker
- ▶ **Versioning** : Git / GitHub
- ▶ **Éditeur** : Visual Studio Code
- ▶ **Mobile** : Android Studio (émulateurs)
- ▶ **Agilité** : Taiga (Scrum)
- ▶ **Tests API** : hey / Postman

⚙️ Architecture en **trois couches** : Scrapers → API FastAPI → Application Flutter.

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

Travaux Réalisés

2026-07-18



[EN] AZEFACK K.

“Quick word on the stack. Left: Flutter/Dart, Python/FastAPI, PostgreSQL, BeautifulSoup, RapidFuzz, APScheduler. Right: Docker, Git/GitHub, VS Code, Android Studio, Taiga, hey/Postman.”

[FR] AZEBAZE B.

“Architecture volontairement **en trois couches** : scrapers, API, application. Chaque brique évolue indépendamment — ajouter une source sans toucher à l’interface mobile.” | ≈45 s

📍 Recherche & Carte

- Carte interactive
- Filtres budget & type
- Recherche isochrone
- Fiches unifiées

🏠 Détail du Bien

- Photos dédoublées
- Comparateur de prix
- Liens vers sources
- Historique des prix

📈 Intelligence Marché

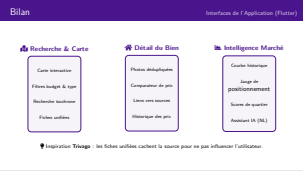
- Courbe historique
- Jauge de positionnement
- Scores de quartier
- Assistant IA (NL)

💡 Inspiration **Trivago** : les fiches unifiées cachent la source pour ne pas influencer l'utilisateur.

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

2026-07-18

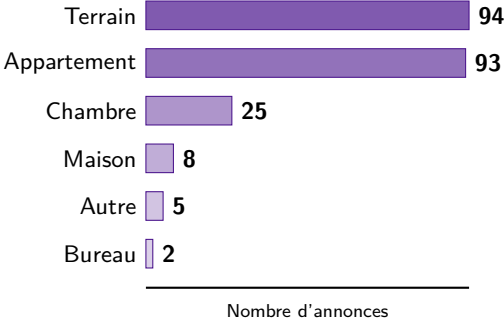
Bilan



[EN] AZEFACK K.
“Three main screens. **Search and Map** — interactive map, filters, isochrone search, unified cards. **Property Detail** — deduplicated photos, price comparator across sources, direct links, price history. **Market Intelligence** — price curve, positioning gauge, neighborhood scores, NL AI assistant.
Key idea, inspired by Trivago: unified cards **hide the source** so the user isn’t influenced by the brand.”
| ≈1 min

Chiffres clés

- ▶ **265** annonces brutes collectées.
- ▶ **3** sources actives (Mapiole, Kasastay, Nyè Ta Piole).
- ▶ **227** fiches canoniques après déduplication.
- ▶ ≈ **38** doublons fusionnés (≈ 14 %).
- ▶ **506** événements d'historique.
- ▶ **124** changements de prix suivis.
- ▶ **7** villes / **53** quartiers couverts.



Répartition des 227 fiches canoniques par type de bien

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

2026-07-18

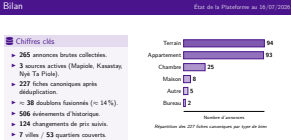
Bilan

[FR] MANGOUE J. — présente les chiffres

“Au 16/07/2026 : **265 annonces brutes**, **3 sources** (Mapiole 162, Kasastay 69, Nyè Ta Piole 34). Après déduplication : **227 fiches canoniques**, ≈ **38 doublons fusionnés** (14%). **506 événements** d'historique dont **124 changements de prix**. Couverture : **7 villes** / **53 quartiers**.”

[FR] AZEBAZE B. — commente le graphique

“La répartition reflète le marché camerounais : **terrains et appartements** dominant très largement, devant les chambres et les maisons. Cohérent avec le terrain.” | ≈1 min 30

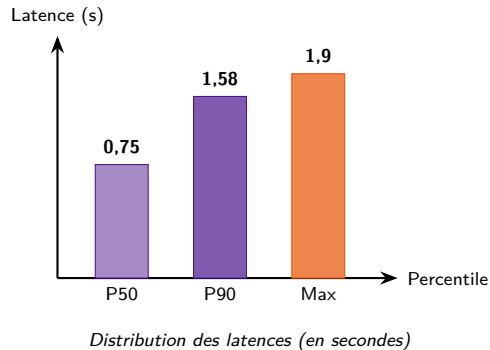


Protocole

```
hey -n 100 -c 10 -m GET
http://13.51.127.214:8000/annonces
```

Résultats

- ▶ Requêtes totales : **100**
- ▶ Concurrency : **10**
- ▶ Taux de succès : **100 %** (200 OK)
- ▶ Temps moyen : $\approx$ **0,77 s**
- ▶ Médiane (P50) : $\approx$ 0,75 s
- ▶ P90 : $\approx$ 1,58 s
- ▶ Débit : $\approx$ **12 req./s**
- ▶ Taille moyenne : $\approx$ 41 Ko



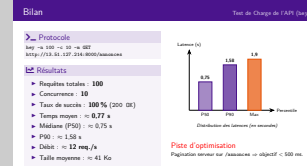
Piste d'optimisation

Pagination serveur sur /annonces $\Rightarrow$ objectif < 500 ms.

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

2026-07-18

Bilan



[EN] AZEFACK K.

“To evaluate the server's robustness, we ran a load test with **hey** — 100 requests, 10 concurrent, on /annonces.”

[FR] MANGOUE J. — commente les résultats

“**100% de succès**, 100 codes 200 OK. Temps moyen $\approx$ **0,77 s**, médiane 0,75, P90 1,58. Débit $\approx$ **12 req./s**, réponse moyenne 41 Ko.

Au-dessus de l'objectif 500 ms car l'endpoint renvoie **tout sans pagination**. /health répond en < 0,4 s. Solution : **pagination serveur**, prévue à la prochaine itération.” | $\approx$ **1 min**

⚠ Problème 1 — Hétérogénéité des sites sources

Chaque site d'annonces possède sa propre structure HTML.

✓ **Solution** : Analyse site par site, modélisation de **patterns spécifiques** par source dans des adaptateurs dédiés (SourceAdapter).

⚖ Problème 2 — Lenteur de la déduplication

Comparer chaque nouvelle annonce à toute la base est trop coûteux ($O(N)$).

✓ **Solution** : **Pré-filtrage** par quartier et type de bien (un studio à Mvan n'est jamais comparé à une villa à Bastos) — élimine $\approx$ **95 %** des comparaisons inutiles.

🔒 Problème 3 — Anti-bot des sites sources

Risque de blocage par les serveurs scrapeés.

✓ **Solution** : BaseFetchMixin — **robots.txt**, headers navigateur, délais jitterés, retries et rotation de session.

2026-07-18

Bilan

[EN] AZEFACK K.

“Three main difficulties, three solutions.”

[FR] AZEBAZE B. — problèmes 1 & 2

- “1. **Hétérogénéité des sites** : structure HTML unique par site. Solution : patterns spécifiques dans des adaptateurs dédiés (SourceAdapter).
2. **Lenteur de la déduplication** : $O(N)$. Solution : **pré-filtrage par quartier et type** — élimine $\approx$ **95%** des comparaisons inutiles.”

[FR] MANGOUE J. — problème 3

“3. **Anti-bot** : risque de blocage. Solution : BaseFetchMixin — robots.txt, headers navigateur, délais jitterés, retries, rotation de session.” | $\approx$ **1 min 30**

Bilan	Difficultés Rencontrées et Solutions
⚠ Problème 1 — Hétérogénéité des sites sources	Chaque site d'annonces possède sa propre structure HTML. ✓ Solution : Analyse site par site, modélisation de patterns spécifiques par source dans des adaptateurs dédiés (SourceAdapter).
⚖ Problème 2 — Lenteur de la déduplication	Comparer chaque nouvelle annonce à toute la base est trop coûteux ($O(N)$). ✓ Solution : Pré-filtrage par quartier et type de bien (un studio à Mvan n'est jamais comparé à une villa à Bastos) — élimine $\approx$ 95 % des comparaisons inutiles.
🔒 Problème 3 — Anti-bot des sites sources	Risque de blocage par les serveurs scrapeés. ✓ Solution : BaseFetchMixin — robots.txt , headers navigateur, délais jitterés, retries et rotation de session.

✓ Bilan global

La plateforme Centrallmmo est **fonctionnelle** : collecte automatique sur 3 sources, déduplication DCS opérée, historique des prix conservé, application mobile Flutter livrée, API validée par test de charge (100 % de succès).

✕ Limites identifiées

- ▶ Doublons uniquement **intra-source** à ce stade.
- ▶ Endpoint principal > 500 ms (pas de pagination).
- ▶ Seuil DCS fixé **empiriquement**.
- ▶ Couverture de tests automatisés partielle.

🚀 Perspectives

- ▶ Étendre aux **réseaux sociaux** (Facebook, WhatsApp).
- ▶ **Pagination** serveur pour < 500 ms.
- ▶ Calibrage DCS par **apprentissage supervisé**.
- ▶ Suite de tests automatisés complète.

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

Conclusion & Perspectives

[EN] AZEFACK K. — clôt

“The platform is **functional**: collection on 3 sources, DCS deduplication, price history, Flutter app delivered, API validated at 100% success.

Limitations: duplicates only intra-source so far, main endpoint > 500 ms, DCS threshold set empirically, partial test coverage.

Perspectives: extend to **social networks** (Facebook, WhatsApp), **server-side pagination**, calibrate DCS via **supervised learning**, complete automated test suite.” | ≈1 min 30

Conclusion & Perspectives

✓ Bilan global

La plateforme Centrallmmo est **fonctionnelle** : collecte automatique sur 3 sources, déduplication DCS opérée, historique des prix conservé, application mobile Flutter livrée, API validée par test de charge (100 % de succès).

✕ Limites identifiées

- ▶ Doublons uniquement intra-source à ce stade.
- ▶ Endpoint principal > 500 ms (pas de pagination).
- ▶ Seuil DCS fixé empiriquement.
- ▶ Couverture de tests automatisés partielle.

🚀 Perspectives

- ▶ Étendre aux réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp).
- ▶ Pagination serveur pour < 500 ms.
- ▶ Calibrage DCS par apprentissage supervisé.
- ▶ Suite de tests automatisés complète.

lib Ndah Gilgar, « The problem with real estate data in Cameroon », *LinkedIn Post*, mars 2026. [linkedin.com/posts/strataxis](https://www.linkedin.com/posts/strataxis)

lii StratAxis Cameroon, « Why Cameroon Needs a Real Estate Intelligence Layer », *LinkedIn Post*, mars 2026.

liii Mapiole S.A.S., *Mapiole — Acheter, Vendre, Louer au Cameroun*, 2026. mapiole.com

liv Ownkey, « Best Real Estate Portals in Africa 2026 », *Ownkey Blog*, avril 2026.

lv Ownkey, « Nigeria’s Biggest Property Portal — Ghost Listings », *Ownkey Blog — Nigeria*, juin 2026.

lvi KnF Properties SARL, « Vérification et protection foncière au Cameroun », 2025. knfproperties.com

lvi The Africanvestor, « Cameroon Real Estate Market Analysis (2026) », 2026.

lvi We Are Social / DataReportal, *Digital 2025: Cameroon*, 2025. datareportal.com

lix FastAPI, *FastAPI — Python framework, high performance*, 2026. fastapi.tiangolo.com

lxt Flutter, *Flutter — Build for any screen*, 2026. flutter.dev

lxi Neon, « Comparing Native Postgres, ElasticSearch, and pg_search for Full-Text Search », *Neon Blog*, juin 2025.

lxi N. Janetakis, « Best Practices Around Production Ready Web Apps with Docker Compose », mai 2021.

lxi BeautifulSoup, *Beautiful Soup Documentation*, 2024. crummy.com/software/BeautifulSoup

Références Bibliographiques

[EN] AZEFACK K. — slide de transition

“Here are the references that supported our work — industry reports on the Cameroonian real-estate market, official documentations for FastAPI, Flutter, PostgreSQL, BeautifulSoup, RapidFuzz, APScheduler, and institutional sources from BEAC and the INS. We won’t go through them one by one.” | ≈30 s

Références Bibliographiques I

■	Ndah Gilgar, « The problem with real estate data in Cameroon », <i>LinkedIn Post</i> , mars 2026. linkedin.com/posts/strataxis
■	StratAxis Cameroon, « Why Cameroon Needs a Real Estate Intelligence Layer », <i>LinkedIn Post</i> , mars 2026.
■	Mapiole S.A.S., <i>Mapiole — Acheter, Vendre, Louer au Cameroun</i> , 2026. mapiole.com
■	Ownkey, « Best Real Estate Portals in Africa 2026 », <i>Ownkey Blog</i> , avril 2026.
■	Ownkey, « Nigeria’s Biggest Property Portal — Ghost Listings », <i>Ownkey Blog — Nigeria</i> , juin 2026.
■	KnF Properties SARL, « Vérification et protection foncière au Cameroun », 2025. knfproperties.com
■	The Africanvestor, « Cameroon Real Estate Market Analysis (2026) », 2026.
■	We Are Social / DataReportal, <i>Digital 2025: Cameroon</i> , 2025. datareportal.com
■	FastAPI, <i>FastAPI — Python framework, high performance</i> , 2026. fastapi.tiangolo.com
■	Flutter, <i>Flutter — Build for any screen</i> , 2026. flutter.dev
■	Neon, « Comparing Native Postgres, ElasticSearch, and pg_search for Full-Text Search », <i>Neon Blog</i> , juin 2025.
■	N. Janetakis, « Best Practices Around Production Ready Web Apps with Docker Compose », mai 2021.
■	BeautifulSoup, <i>Beautiful Soup Documentation</i> , 2024. crummy.com/software/BeautifulSoup

 **RapidFuzz**, *RapidFuzz — fast string matching*, 2024. rapidfuzz.github.io/RapidFuzz

 **APScheduler**, *Advanced Python Scheduler*, 2024. apscheduler.readthedocs.io

 **PostgreSQL**, *PostgreSQL 16 Documentation*, 2024. postgresql.org/docs

 **BEAC**, *Rapport sur la politique monétaire en zone CEMAC*, mars 2023. beac.int

 **INS Cameroun**, *EESI3 Phase 2 — Enquête sur le Secteur Informel*, novembre 2023. ins-cameroun.cm

 **KEUR-IMMO**, *1^{er} site d'annonces immobilières en Afrique francophone*, 2026. keur-immo.com

 **PUOL**, *Application de mise en relation propriétaires/locataires*, 2026.

 **Nyè Ta Piole**, *Proptech camerounaise*, 2026. nyetapiole.com

Merci pour votre attention

Questions & Réponses

CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B. ■ AZEFACK K. ■ MANGOUE J.

Licence Professionnelle ICT4D — Université de Yaoundé I

Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH — Smart Service Hub

Juin 2026

2026-07-18

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS

Merci pour votre attention

Questions & Réponses

CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B. ■ AZEFACK K. ■ MANGOUE J.
Licence Professionnelle ICT4D — Université de Yaoundé I
Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH — Smart Service Hub
Juin 2026

[EN] AZEFACK K. — *clôt la séance*

“Thank you for your attention. We’d also like to thank our supervisor Mr. Ngnitedem Oldrich, the SSH team, and our ICT4D faculty for their guidance throughout these six months. We are now open to your questions.”

Les trois membres se lèvent, saluent le jury, et répondent aux questions. | **Q&A: 10–15 min**